MONITOREO DE VIBRACIONES EN MOTORES INDUSTRIALES

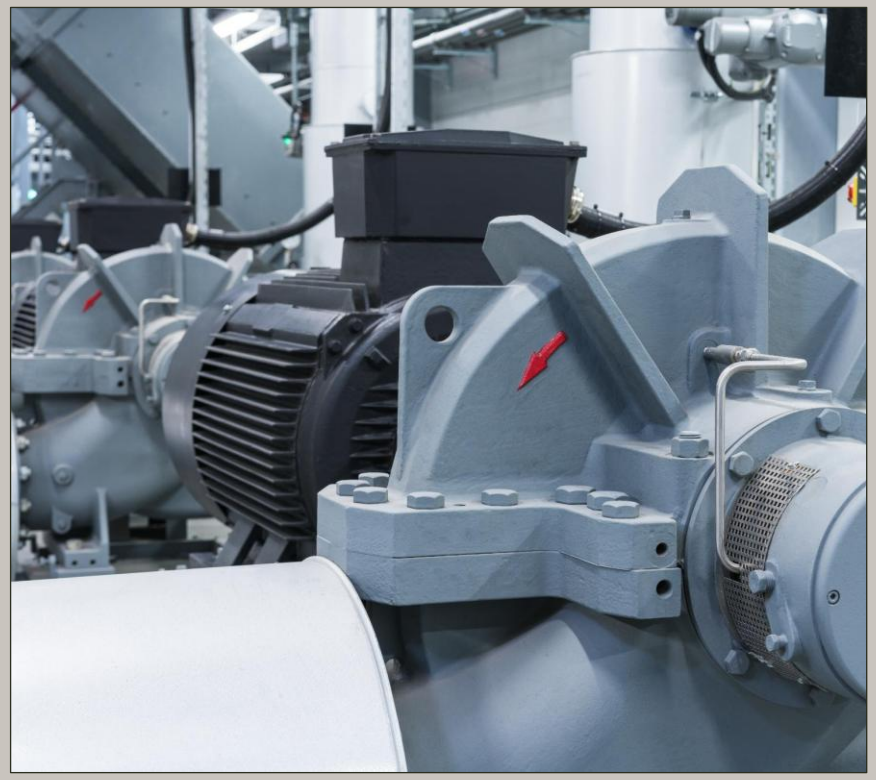
Tecnologías avanzadas para detectar problemas mecánicos tempranos

Jorge Armando Bravo Ramírez

Estudiante de Maestría en ingeniería – Profundización

INTRODUCCIÓN A LA SOLUCIÓN

MONITOREO DE VIBRACIONES EN MOTORES INDUSTRIALES



Supervisión Continua y Remota

El monitoreo de vibraciones permite la supervisión en tiempo real del estado mecánico de motores críticos desde ubicaciones remotas.

Enfoque Proactivo Basado en Datos

Este sistema previene fallas mediante análisis de datos, reduciendo costos y evitando tiempos de inactividad no planificados.

Acceso Móvil y Gestión Eficiente

La aplicación móvil permite a usuarios consultar vibraciones y estados operativos sin estar presentes en la planta industrial.

Valor Estratégico para la Industria

La solución mejora la gestión de activos y apoya la toma de decisiones en plantas con múltiples motores industriales.

CONTEXTO DEL PROBLEMA

PROBLEMAS EN EL MANTENIMIENTO TRADICIONAL

Limitaciones del mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo detecta fallas solo después de ocurridas, causando paradas no planificadas y pérdidas económicas importantes.

Ineficiencia del mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo basado en calendarios puede ser ineficiente y generar intervenciones innecesarias no basadas en desgaste real.

Falta de monitoreo continuo

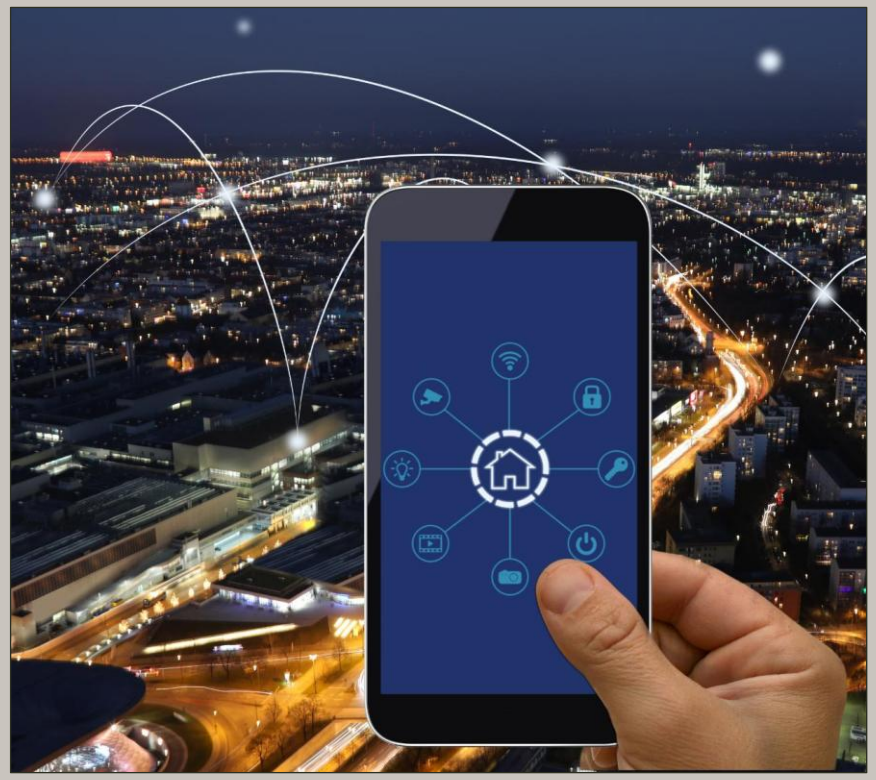
Sin monitoreo continuo, es difícil detectar signos tempranos de deterioro como desbalanceo o desgaste de rodamientos.

Dependencia de inspecciones presenciales

La supervisión presencial limita la eficiencia y eleva costos, impidiendo una supervisión remota efectiva.

SOLUCIÓN PROPUESTA

PLATAFORMA IOT DE MONITOREO DE VIBRACIONES



Monitoreo continuo de vibraciones

Sensores instalados capturan datos de vibración en motores industriales de forma continua y precisa.

Análisis y visualización de datos

La plataforma almacena y analiza datos, mostrando el estado y tendencias mediante una interfaz intuitiva.

Mantenimiento predictivo y alertas

Alertas automáticas avisan cuando se superan umbrales, facilitando un mantenimiento preventivo eficiente.

Escalabilidad e integración

Diseño modular que permite adaptación a diferentes plantas y fácil integración con infraestructuras existentes.

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

ARQUITECTURA DE EXTREMO A EXTREMO

Captura de datos en campo

Sensores de vibración capturan señales físicas y las envían a dispositivos Edge para preprocesamiento inicial.

Transmisión segura de datos

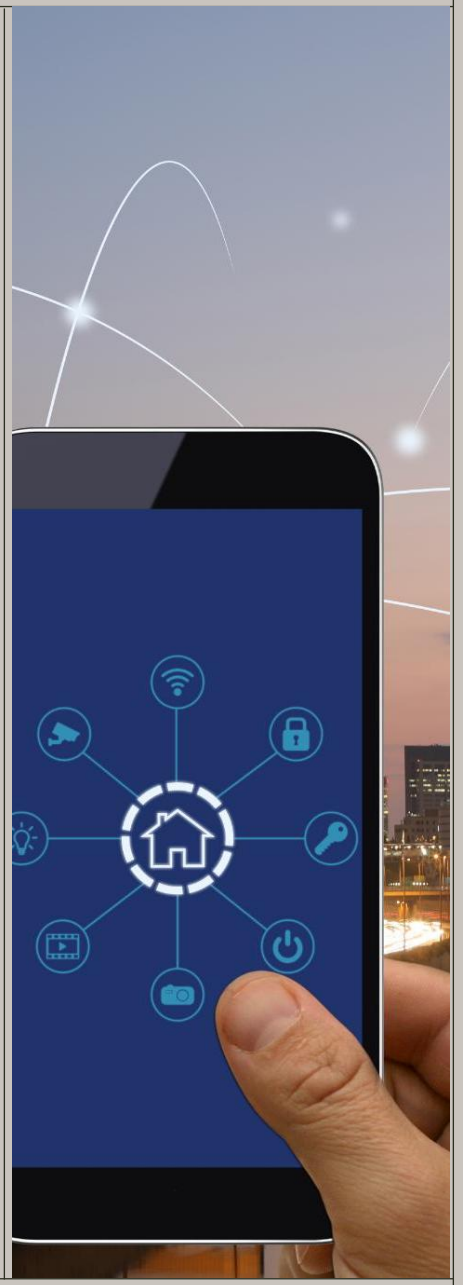
Un gateway IoT transmite datos hacia la nube usando protocolos seguros como MQTT y HTTPS.

Procesamiento en la nube

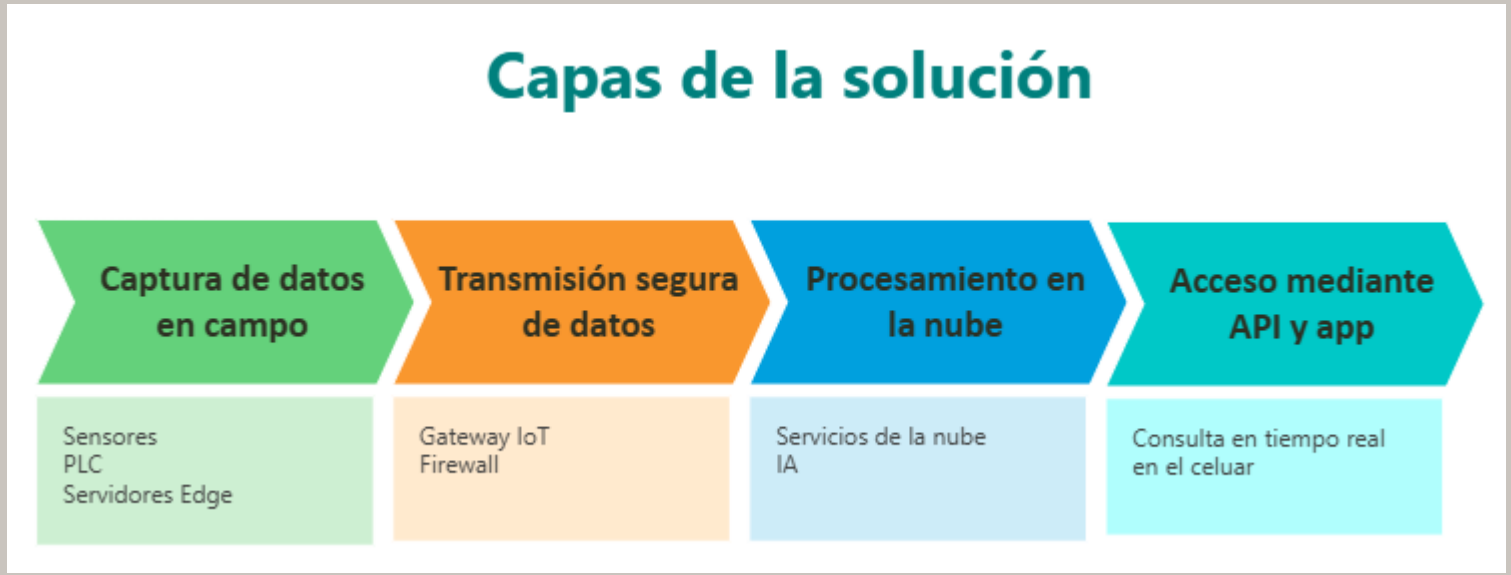
Servicios en la nube almacenan series temporales, procesan datos y realizan análisis para toma de decisiones.

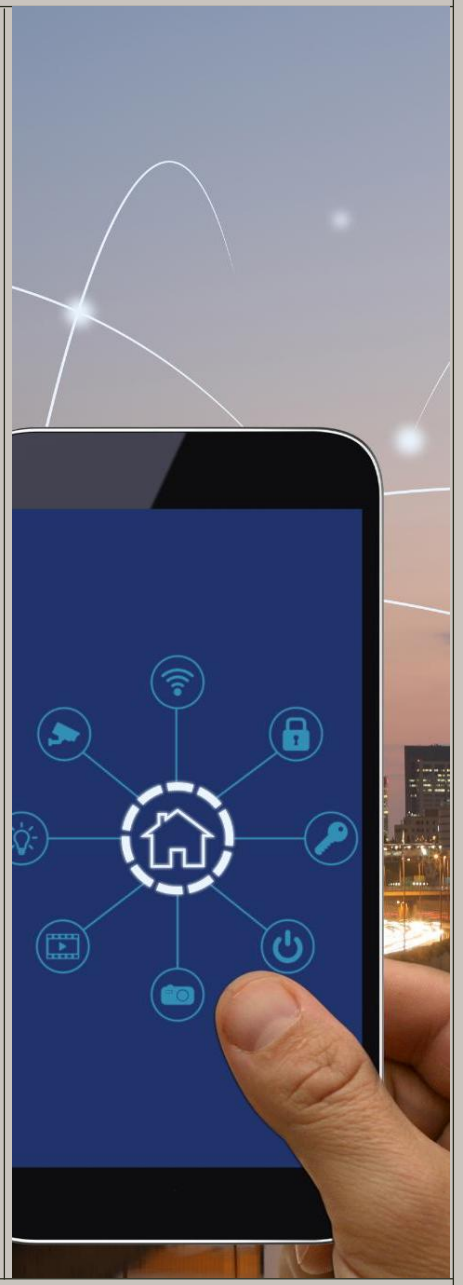
Acceso mediante API y app

Una API expone datos para consulta en tiempo real y acceso histórico a través de una aplicación móvil.



ARQUITECTURA DE EXTREMO A EXTREMO





COMPONENTES DEL SISTEMA

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PRINCIPALES

Sensores de vibración

Miden aceleración y parámetros mecánicos clave para monitorear el estado de la maquinaria en tiempo real.

Dispositivos PLC y Edge

Gestionan la adquisición de datos y aseguran compatibilidad con redes industriales en entornos robustos.

Gateway IoT

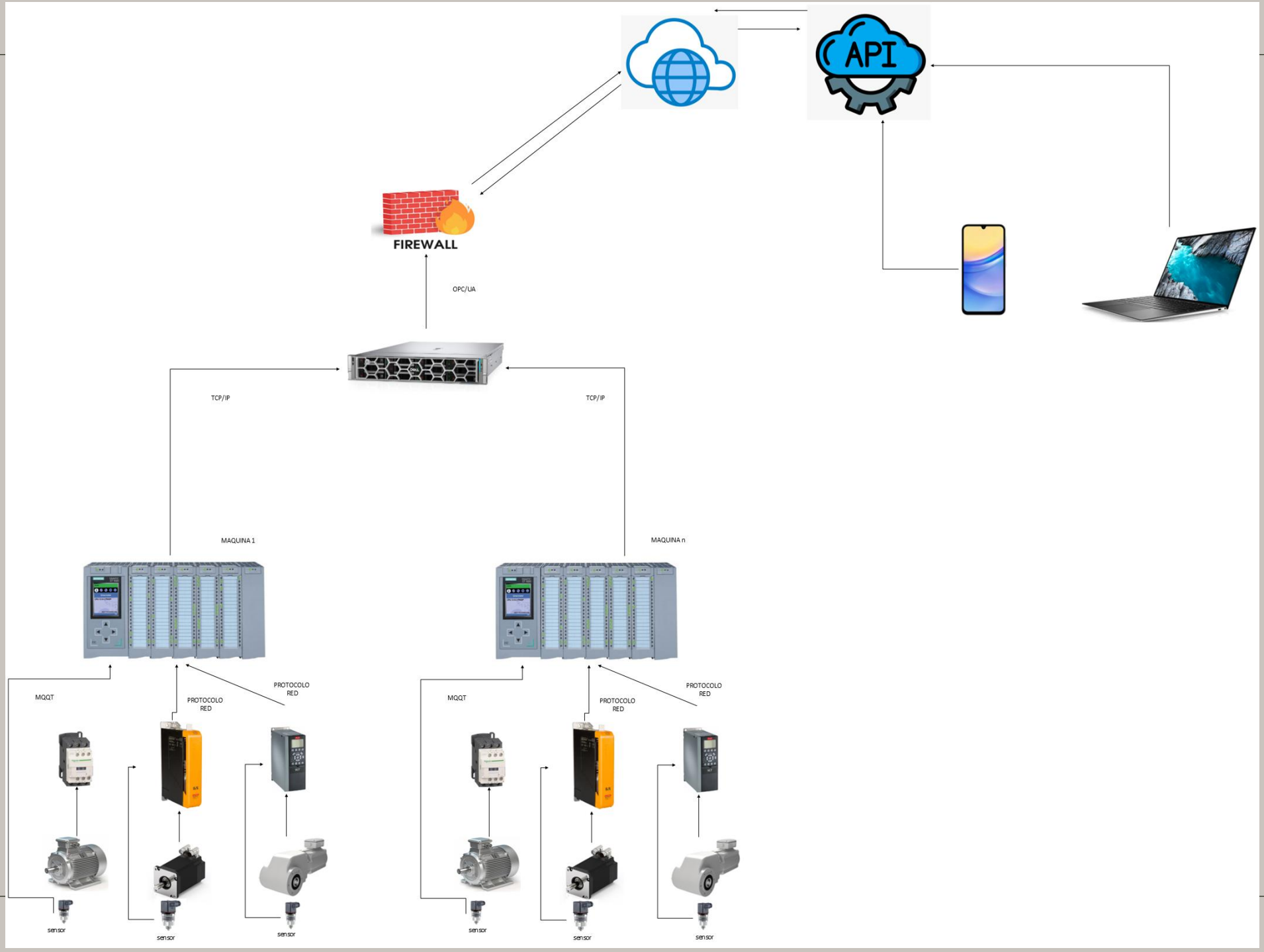
Actúa como puente seguro entre el entorno industrial y la nube para la transmisión de datos.

Backend Cloud y API REST

Servicios en la nube gestionan mensajería, bases de datos y lógica, con acceso via API REST controlada.

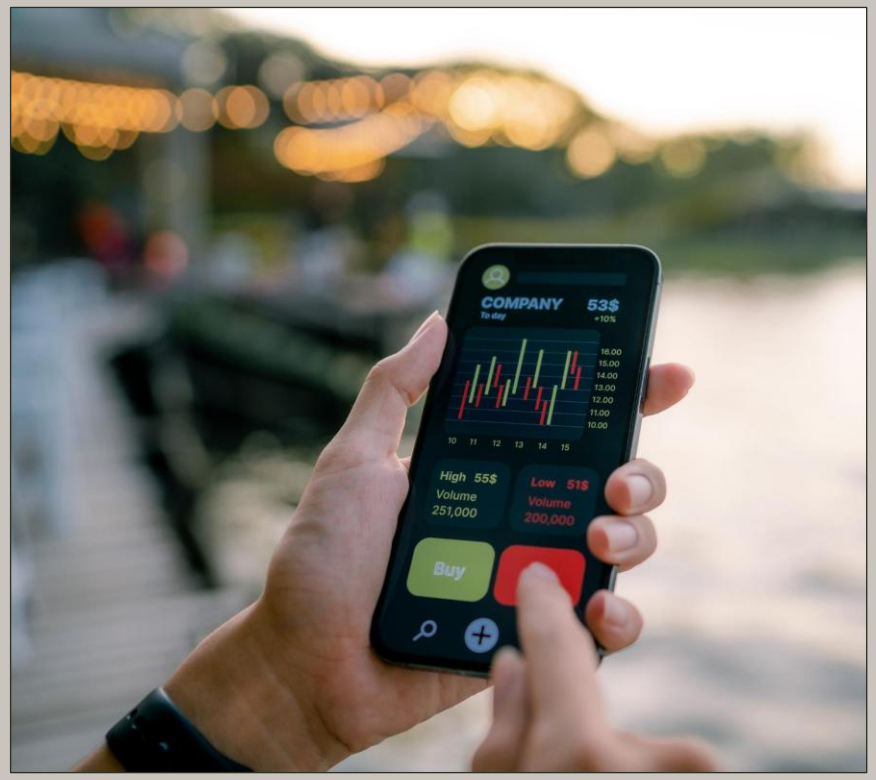
Aplicación móvil

Interfaz principal para usuarios finales que permite control y visualización de datos del sistema industrial.


API
FIREWALL
OPC/UA
TCP/IP
TCP/IP
MAQUINA 1
MAQUINA n
MQQT
PROTOCOLO RED
PROTOCOLO RED
MQQT
PROTOCOLO RED
PROTOCOLO RED
sensor
sensor
sensor
sensor
sensor
sensor

APLICACIÓN MÓVIL

FUNCIONALIDADES DE LA APP



Visualización en tiempo real

La app muestra niveles de vibración en tiempo real para una supervisión inmediata y efectiva.

Gráficos históricos y alertas

Acceso a gráficos históricos y recepción de alertas automáticas para un análisis y reacción rápida.

Gestión eficiente de activos

Filtros por planta o zona facilitan la gestión de grandes volúmenes de motores y activos.

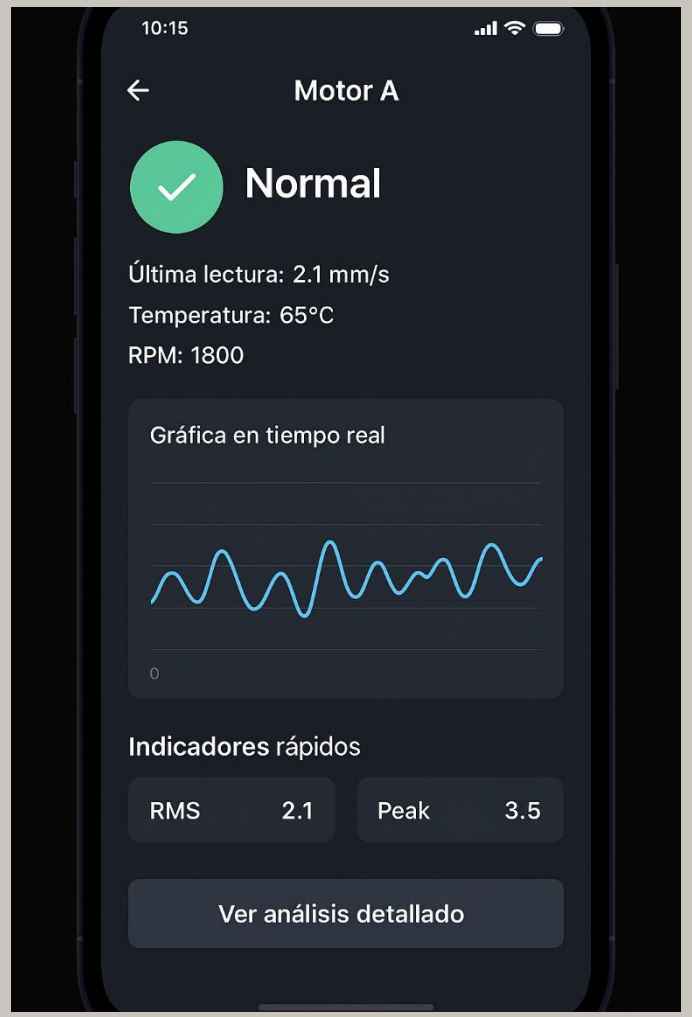
Diseño UX industrial

Diseño con tipografías legibles y jerarquía visual clara para una operación eficiente en campo.

Asistente Inteligente para técnicos

Plataforma inteligente de asistencia en el mantenimiento, con recomendaciones, explicación de la anomalia

DISEÑO DE LA APP



BENEFICIOS DEL NEGOCIO

IMPACTO OPERATIVO Y ECONÓMICO

Reducción de Paradas No Planificadas

Detectar fallas tempranamente reduce paradas y costos de reparaciones mayores.

Mantenimiento Basado en Condición

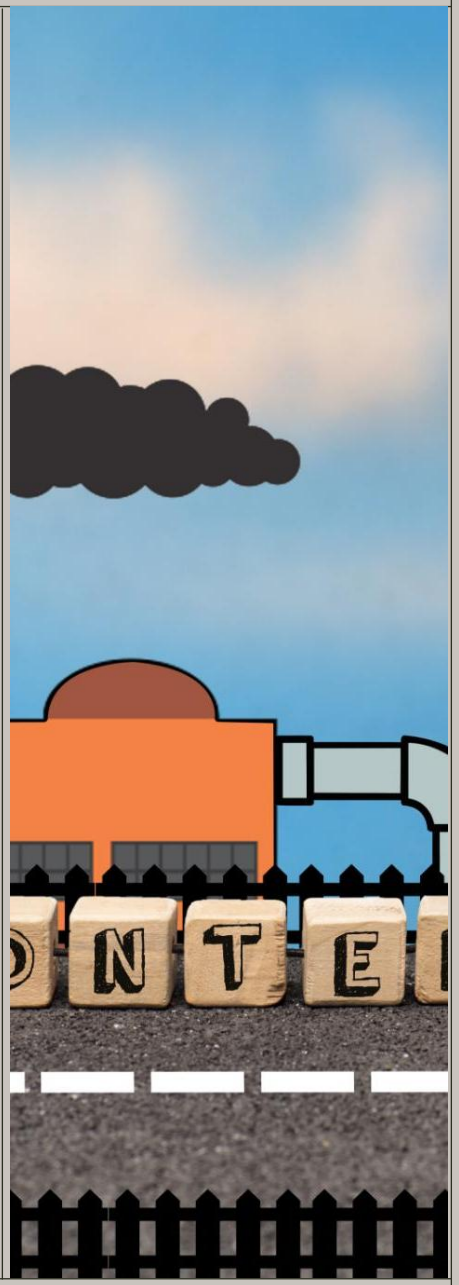
El mantenimiento se vuelve eficiente al basarse en el estado real del motor, no en calendarios fijos.

Planificación y Respuesta en Tiempo Real

Visibilidad en tiempo real mejora la planificación y la respuesta ante eventos críticos.

Valor Estratégico y Retorno de Inversión

La solución extiende la vida útil de activos, mejora seguridad y aumenta confiabilidad.



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

STACK TECNOLÓGICO

Comunicación eficiente y segura

Se utilizan protocolos ligeros y seguros como MQTT para una comunicación eficiente de datos en tiempo real.

Backend escalable

Node.js permite construir APIs escalables y de alto rendimiento para soportar la lógica del backend.

Almacenamiento optimizado

Bases de datos para series temporales como InfluxDB almacenan datos de vibración con eficiencia y rapidez.

Aplicación móvil multiplataforma

Frameworks como React Native o Flutter garantizan experiencias móviles consistentes en Android e iOS.

Inteligencia Artificial

Para dar recomendaciones de los comportamientos de fallas al operador

ESCALABILIDAD Y FUTURO

CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Arquitectura modular y escalable

La solución permite agregar motores, plantas o sensores sin alterar el sistema base, facilitando el crecimiento.

Mantenimiento predictivo avanzado

Uso de algoritmos de machine learning para analizar patrones complejos de vibración y anticipar fallos.

Integración de tecnologías digitales

Incorporación futura de gemelos digitales, dashboards web y analítica avanzada para transformación digital.

CONCLUSIÓN

RESUMEN Y CIERRE

Digitalización de mantenimiento

La solución impulsa la digitalización mediante monitoreo de vibraciones, mejorando procesos industriales y mantenimiento.

Optimización y confiabilidad

Se mejora la confiabilidad de motores, se reducen costos y se optimiza la operación industrial.

Visión estratégica Industria 4.0

Combina tecnología, usabilidad y visión estratégica para alinear con los objetivos de Industria 4.0.

Visión estratégica Industria 5.0

Se alinea en permitir tareas de mantenimiento buscando la sostenibilidad, brindando análisis y recomendaciones al personal de mantenimiento.

Habilitador clave

La solución es un habilitador clave para la excelencia operacional en entornos industriales modernos.